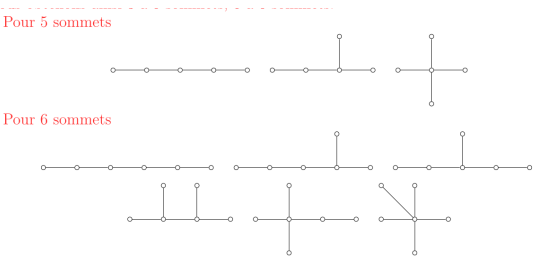


Algorithmique des gr

TD 4 : arbres et recouvrement

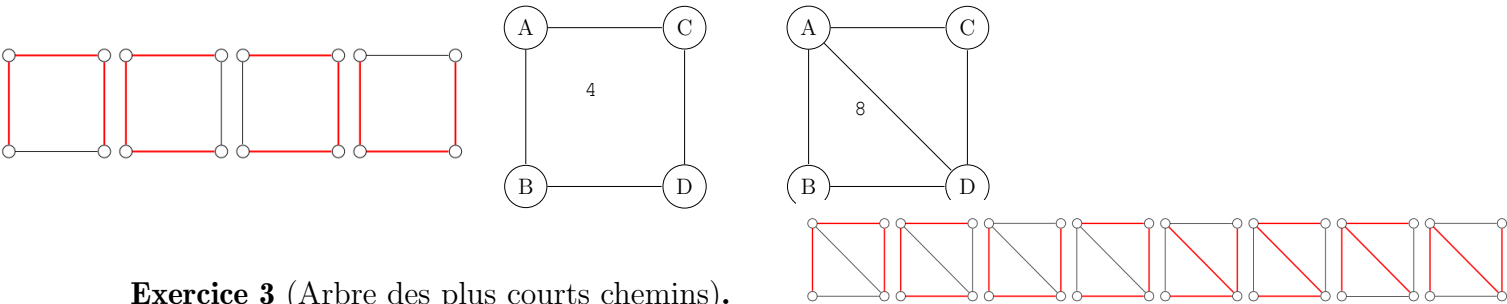


Exercice 1.

Combien d’arbres différents existe-t-il avec 5 sommets ? avec 6 sommets ?

Exercice 2.

Combien d’arbres couvrants les graphes ci-dessous possèdent-ils ?

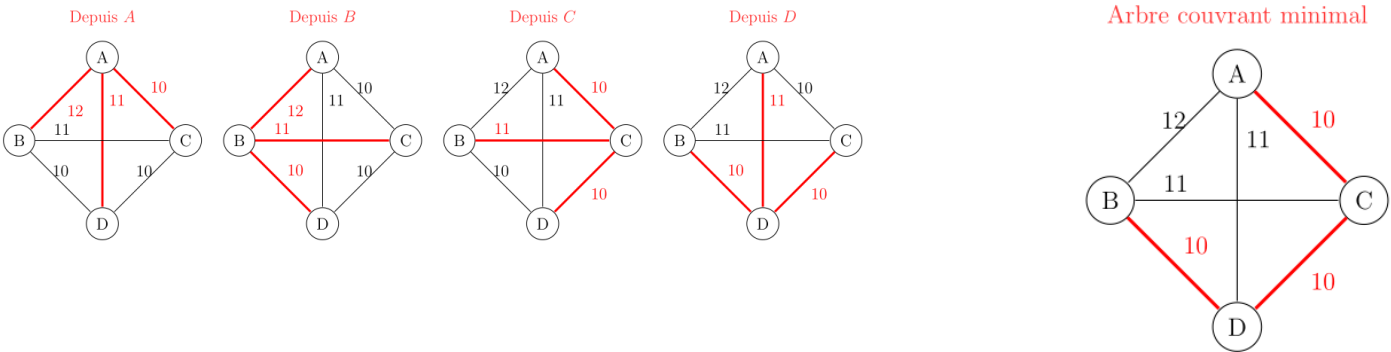


Exercice 3 (Arbre des plus courts chemins).

Quand on fait l’algorithme de Dijkstra, on obtient un arbre couvrant de la composante connexe où l’on se trouve. Cet arbre est donc un arbre des plus courts chemins.

- (1) On trace **tous** les plus courts chemins à partir d’un sommet donné. Constituent-ils un arbre ? oui coorection non car si on fait des plus court chemin on pent en avoir 2 pour 1 1
- (2) Est-il vrai que si toutes les arêtes ont des poids différents, l’arbre des plus courts chemins à partir d’un sommet donné est unique ? oui faux aussi car toujours 2 plus court chemin
- (3) Donner tous les arbres des plus courts chemins du graphe non orienté ci-dessous et un arbre couvrant minimal. Que constater ?

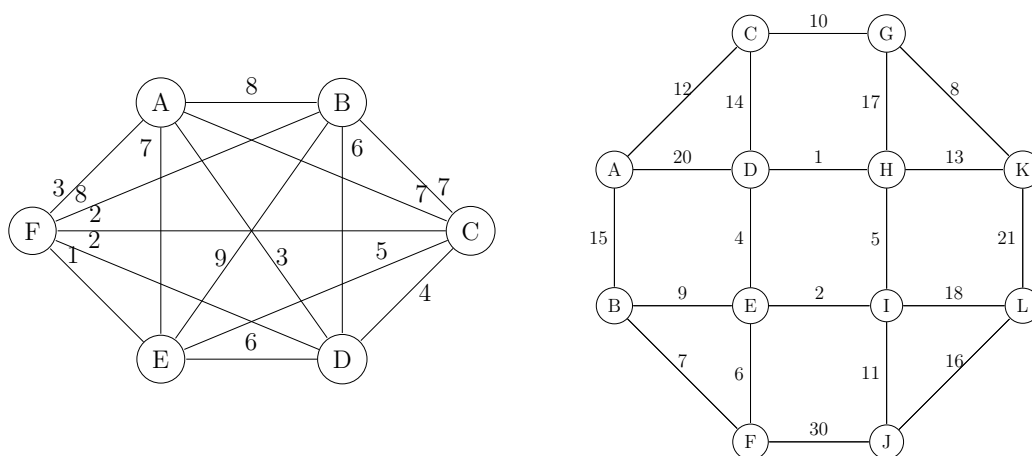
	A	B	C	D
A		12	10	11
B	12		11	10
C	10	11		10
D	11	10	10	



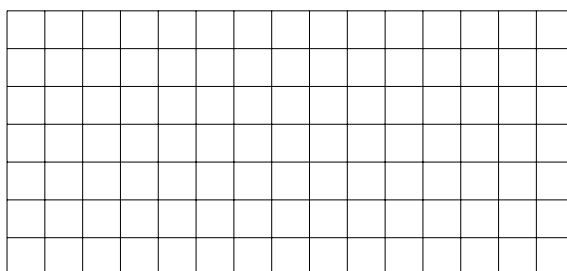
les arbre couvrant minimaux et les arbre des plus court chemin il y a aucun rapport entre les 2

Exercice 4 (Déroulement des algorithmes de Kruskal et Prim).

Trouvez un arbre couvrant de poids minimum pour chacun des graphes suivants par l'algorithme de Kruskal puis de Prim.

**Exercice 5** (Labyrinthe).

On considère une grille de cellules comme celle représentée ci-dessous :



le graphe que l'on considère c'est
mettre un sommet entre chaque case et
arête entre 2 sommet voisins

Les traits verticaux et horizontaux sont considérés comme des murs. Un labyrinthe est une telle grille dont certains murs internes ont été détruits. (Les murs externes sont des bordures infranchissables).

Un labyrinthe est dit *parfait* si entre deux points donnés (cases) de la grille il y a un et un seul chemin élémentaire (sans retour en arrière). Un tel labyrinthe n'a donc pas de zone ouverte, de partie non accessible à partir d'une autre, ni de possibilité de faire un cycle.

Une technique naïve de génération de labyrinthe pourrait être d'abattre aléatoirement sur une grille donnée des murs pendant un certain temps. Mais il est presque certain que le labyrinthe ainsi obtenu ne sera pas parfait. Montrez en quoi la génération de labyrinthe parfait se ramène à la génération d'un arbre couvrant sur un graphe non-orienté que l'on précisera.

À chaque cellule de la grille on associe un sommet. Pour un labyrinthe donnée, deux cellules sont liées entre elles ssi les cellules correspondantes sont voisines et qu'il n'y a pas de mur entre elles. Ainsi si le labyrinthe est parfait, c'est que le graphe G ainsi obtenu est connexe (toutes reliées entre elles) sans cycle (un unique chemin) autrement dit un arbre. Ainsi si l'on part du graphe G_{init} avec un sommet par cellule et une arête entre deux cellules ssi elles sont voisines, tout arbre couvrant de G_{init} donne un labyrinthe parfait, et réciproquement.

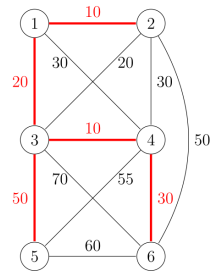
Exercice 6 (Problème d'interconnexion entre villes).

On souhaite créer un réseau d'interconnexions électriques dans un pays en voie de développement entre 6 villes notées $1, 2, \dots, 6$. Une étude a été menée sur les différents coûts de constructions entre ces villes ; on les donne sous forme de matrice suivantes (le coefficient $a_{i,j}$

représente le coût de construction entre les villes i et j).

$$\begin{pmatrix} 0 & 10 & 20 & 30 & \infty & \infty \\ 10 & 0 & 20 & 30 & \infty & 50 \\ 20 & 20 & 0 & 10 & 50 & 70 \\ 30 & 30 & 10 & 0 & 55 & 30 \\ \infty & \infty & 50 & 55 & 0 & 60 \\ \infty & 50 & 70 & 30 & 60 & 0 \end{pmatrix}$$

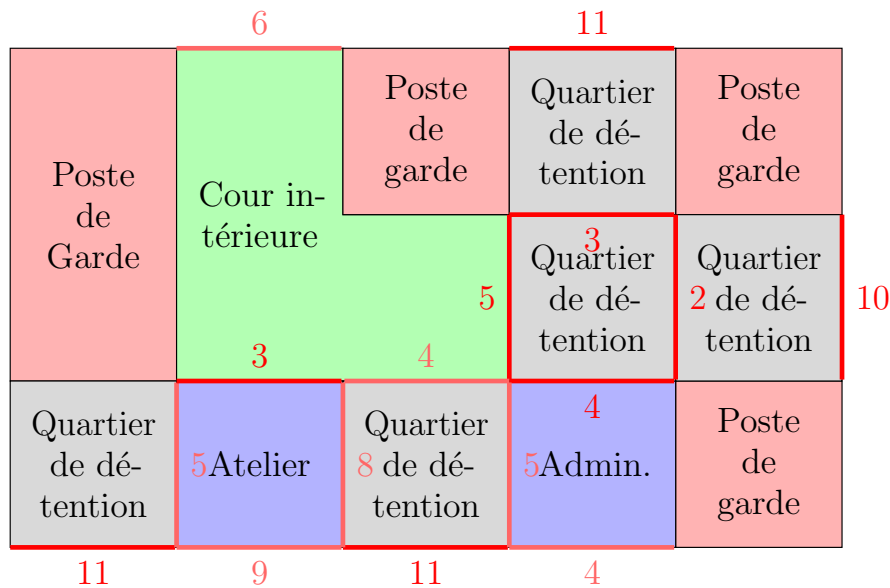
On a donc un coût de $10 + 10 + 20 + 30 + 50 = 120$



- (1) Construire le graphe représentant ces villes leurs liens et le coût de la construction de ce lien.
- (2) À quel problème classique de théorie de graphes ce problème se ramène-t-il ? Résolvez celui-ci par un algorithme classique.

Exercice 7 (La grande évasion).

Un groupe d'activistes souhaite libérer les prisonniers retenus dans une prison. D'après les renseignements fournis par les informateurs dans la place on a, en plus du plan de différents quartiers de détentions de la prison, le temps qu'il faut pour forcer deux serrures entre les 2 zones. Une fois les serrures forcées repasser par ce passage ne prend pas de temps. Le graphe ci-dessous représente donc les murs de la prison avec le temps associé au passage lorsqu'il est possible.



Il faut libérer tous les prisonniers sans alerter les gardes donc sans entrer dans l'un de postes de gardes. Il est possible de passer par la cour intérieure par l'administration et par l'atelier bien qu'il n'y ait pas de prisonnier de libérer là bas. Modélisez ce problème à l'aide d'un graphe et trouvez le moyen le plus rapide pour libérer tous les prisonniers.

Conseil : pour montrer la solution la plus efficace, on pourra regarder les différentes possibilités en fonction de si on utilise la cour intérieure, l'administration ou l'atelier.